

Нормальные формы булевых функций (v. 1.2)

Булеву функцию можно представить в виде формул многими разными способами:

$$f(x_1, x_2) = x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 \vee x_2} = \bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 = \dots$$

Укажем несколько стандартных форм представления булевой функции.

Алгебраическая степень и булева степень

Алгебраическая степень:

$$x^\alpha = \begin{cases} 1, & \alpha = 0 \\ x, & \alpha = 1 \end{cases}$$

Булева степень:

$$x^{(\alpha)} = \begin{cases} \bar{x}, & \alpha = 0 \\ x, & \alpha = 1 \end{cases}$$

Свойства булевой степени

- $0^{(\sigma)} = \bar{\sigma}$,
- $1^{(\sigma)} = \sigma$,
- $\sigma^{(\sigma)} \equiv 1$,
- $\alpha^{(\sigma)} = 1 \Leftrightarrow \alpha = \sigma$

Разложение функции по переменным

Теорема (О разложении булевой функции по переменным)

Для каждой булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при любом m , $1 \leq m \leq n$, справедливо представление

$$f(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_m^{(\sigma_m)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n).$$

Доказательство. Рассмотрим, чему будут равны выражения в левой и правой части равенства при подстановке вместо переменных произвольных значений $x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_n = \alpha_n$.

После подстановки $x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2, \dots, x_n = \alpha_n$ слева будем иметь $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

В то же время выражение справа будет равно

$$\bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m)} \alpha_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot \alpha_m^{(\sigma_m)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n).$$

Поскольку $\alpha^{(\sigma)} = 1 \Leftrightarrow \alpha = \sigma$, единственным ненулевым слагаемым будет слагаемое, соответствующее набору $\sigma_1 = \alpha_1, \dots, \sigma_m = \alpha_m$:

$$\alpha_1^{(\alpha_1)} \cdot \dots \cdot \alpha_m^{(\alpha_m)} \cdot f(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n).$$

Таким образом, выражения в левой и правой частях совпадают при любых значениях переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, т.е. они равны как функции.

Замечание. Представление функции в виде

$$f(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_m^{(\sigma_m)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n)$$

называется **разложением булевой функции по переменным** $x_1, x_2, \dots, x_m$.

При этом переменные, по которым происходит разложение функции, не обязательно выбирать подряд и в числе первых.

Пример. Разложим функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_5)$ по переменным x_2, x_4 :

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_5) &= \bigvee_{(\sigma_2, \sigma_4)} x_2^{(\sigma_2)} \cdot x_4^{(\sigma_4)} \cdot f(x_1, \sigma_2, x_3, \sigma_4, x_5) = \\ &= \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_4 \cdot f(x_1, 0, x_3, 0, x_5) \vee \bar{x}_2 \cdot x_4 \cdot f(x_1, 0, x_3, 1, x_5) \vee x_2 \cdot \bar{x}_4 \cdot f(x_1, 1, x_3, 0, x_5) \vee x_2 \cdot x_4 \cdot f(x_1, 1, x_3, 1, x_5) \end{aligned}$$

слагаемое,
соответствующее
 $(\sigma_2, \sigma_4) = (0, 0)$

слагаемое,
соответствующее
 $(\sigma_2, \sigma_4) = (0, 1)$

Следствие 1. Разложение булевой функции по одной переменной ($m = 1$):

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\sigma_n} x_n^{(\sigma_n)} \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, \sigma_n) = \bar{x}_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \vee x_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1).$$

Следствие 2. Разложение булевой функции по всем переменной ($m = n$):

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \underbrace{\bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)}_{f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}$$

**СДНФ – совершенная дизъюнктивная
нормальная форма**

Пример. СДНФ функции, заданной таблично:

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 x_2 x_3$$

Дизъюнктивные нормальные формы

Пусть даны булевы переменные $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Выражение вида $x_{i_1}^{(\sigma_{i_1})} \wedge \dots \wedge x_{i_k}^{(\sigma_{i_k})}$ называется *элементарной конъюнкцией ранга k* ($k \leq n$).

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) булевой функции f называется реализующая f формула, являющаяся дизъюнкцией элементарных конъюнкций. В отличие от СДНФ, дизъюнктивная нормальная форма функции f определяется неоднозначно, т.е. f может иметь несколько реализующих ее ДНФ.

Пример.

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \bar{x}_1 \vee x_1 \bar{x}_2 \\ &= \bar{x}_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \\ &= \bar{x}_1 x_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \end{aligned}$$

Различные
ДНФ

СДНФ

Конъюнктивные нормальные формы

Пусть даны булевы переменные $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Выражение вида $x_{i_1}^{(\sigma_{i_1})} \vee \dots \vee x_{i_k}^{(\sigma_{i_k})}$ называется *элементарной дизъюнкцией ранга k* ($k \leq n$).

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) булевой функции f называется реализующая f формула, являющаяся конъюнкцией элементарных дизъюнкций. Аналогично ДНФ, конъюнктивная нормальная форма функции f определяется неоднозначно, т.е. f может иметь несколько реализующих ее КНФ:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2) \\ &= (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \end{aligned}$$

Рассмотрим $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \not\equiv 1$.

Тогда двойственная функция $f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) \not\equiv 0$ и для нее можно получить СДНФ:

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)}.$$

В силу свойств двойственной функции $(f^*)^* = f$. Тогда

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= (f^*)^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \wedge \dots \wedge x_n^{(\sigma_n)} \right) \right)^* = \\ &= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f^*(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\sigma_n)} \right) = \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)=0}} \left(x_1^{(\sigma_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\sigma_n)} \right) = \\ &= \bigwedge_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)=0}} \left(x_1^{(\bar{\alpha}_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\bar{\alpha}_n)} \right). \end{aligned}$$

**СКНФ – совершенная
конъюнктивная
нормальная форма**

Пример. СКНФ функции, заданной таблично: $f(x_1, x_2, x_3) =$

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$= (x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3)$$

Полнота системы булевых функций

Вопрос: если задано множество $B \subseteq P_2$, любую ли булеву функцию можно выразить формулами над этим множеством, а если нет, то какие булевы функции выражаются формулами над B ?

Система (множество) булевых функций $B \subseteq P_2$ называется **функционально полной**, если любая булева функция $f \in P_2$ может быть выражена в виде формулы над B .

Примеры.

$$B = \{\equiv 0, \equiv 1\}$$

НЕ функционально полная система

$$B_1 = P_2$$

$$B_2 = \{x_1 \vee x_2, x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОЛНЫЕ СИСТЕМЫ

Теорема. Пусть $F = \{f_1, f_2, \dots\}$ и $G = \{g_1, g_2, \dots\}$ – системы булевых функций, при этом F – функционально полная система и каждая ее функция может быть выражена формулой над множеством G . Тогда G – функционально полная система.

Доказательство. Пусть $h \in P_2$ – произвольная булева функция. В силу функциональной полноты системы F функция h выражается формулой над F : $h = C(f_1, f_2, \dots)$.

В силу второго условия теоремы, $f_1 = C_1(g_1, g_2, \dots)$, $f_2 = C_2(g_1, g_2, \dots)$, Подставляя формулы для f_i в формулу для h , получаем,

$$h = C(f_1, f_2, \dots) = C(C_1(g_1, g_2, \dots), C_2(g_1, g_2, \dots), \dots),$$

т.е. произвольная функция $h \in P_2$ может быть выражена формулой над G , откуда следует, что G – функционально полная система.

Применяя эту теорему, можно расширить список функционально полных систем:

$$B_3 = \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}$$

$$\begin{aligned} F = B_2 &= \{x_1 \vee x_2, x_1 \wedge x_2, \bar{x}\} \\ G = B_3 &= \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\} \\ \bar{x} &= \bar{x}; \quad x_1 \wedge x_2 = x_1 \wedge x_2; \\ x_1 \vee x_2 &= \overline{\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2} \end{aligned}$$

$$B_4 = \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\}$$

$$\begin{aligned} F = B_2 &= \{x_1 \vee x_2, x_1 \wedge x_2, \bar{x}\} \\ G = B_4 &= \{x_1 \vee x_2, \bar{x}\} \\ \bar{x} &= \bar{x}; \quad x_1 \vee x_2 = x_1 \vee x_2; \\ x_1 \wedge x_2 &= \overline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2} \end{aligned}$$

$$B_5 = \{x_1 | x_2\}$$

$$\begin{aligned} F = B_3 &= \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\}; \quad G = B_5 = \{x_1 | x_2\} \\ \bar{x} &= x | x; \quad x_1 \wedge x_2 = \overline{(x_1 | x_2)} = (x_1 | x_2) | (x_1 | x_2) \end{aligned}$$

$$B_6 = \{x_1 \downarrow x_2\}$$

Доказать функциональную полноту

$$B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$$

$$\begin{aligned} F = B_3 &= \{x_1 \wedge x_2, \bar{x}\} \\ G = B_7 &= \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\} \\ \bar{x} &= x \oplus 1; \quad x_1 \wedge x_2 = x_1 \cdot x_2; \end{aligned}$$

Алгебраическая нормальная форма

После раскрытия скобок и приведения подобных членов любая формула над множеством $B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$ превращается в многочлен по (mod 2). Заметим при этом, что

$$\forall a: \begin{cases} a^2 = a \cdot a = a, \\ a \oplus a = 0, \end{cases}$$

поэтому в многочленах по (mod 2) переменные могут фигурировать только в 1-й степени (поскольку $x_i \cdot x_i = x_i$), а одночлены – только с коэффициентом 1 (поскольку $(x_{i_1} \cdot x_{i_2} \cdot \dots \cdot x_{i_k}) + (x_{i_1} \cdot x_{i_2} \cdot \dots \cdot x_{i_k}) = 0$).

Пример. Рассмотрим формулу над множеством $B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$:
 $((x_1 \oplus x_2)(x_1 \oplus x_3) \oplus x_2 \cdot (x_2 \oplus x_3)) \cdot ((x_2 \oplus x_3) \oplus 1) = x_1 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_2 x_3$.

Пусть даны булевы переменные $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Выражение вида $x_{i_1} \cdot \dots \cdot x_{i_k}$ называется *одночленом степени k*.

Общая формула для одночлена от n переменных имеет вид $x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$, $\alpha_i \in \mathbb{Z}_2$, при этом степень одночлена $\deg(x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}) = w(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

Число одночленов от n переменных равно 2^n . Общая формула для многочлена от n переменных имеет вид

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} \cdot a_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)},$$

2^n слагаемых

при этом коэффициенты $a_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} \in \mathbb{Z}_2$.

Теорема Жегалкина. Каждая булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ единственным образом представляется в виде

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigoplus_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} \cdot a_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)},$$

где коэффициенты $a_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} \in \mathbb{Z}_2$.

Доказательство. Поскольку система $B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$ – функционально полна, каждая функция может быть представлена в виде многочлена по (mod 2). Поскольку число различных многочленов от n переменных равно 2^{2^n} и совпадает с числом всех булевых функций от того же числа переменных получаем, что каждой булевой функции соответствует единственный многочлен по (mod 2).

Этот многочлен называется **алгебраической нормальной формой** (АНФ) булевой функции f или ее **многочленом Жегалкина**.

Получение алгебраической нормальной формы (АНФ) булевой функции f .

1) Из СДНФ:

Заметим, что

$$\{a \vee b \neq a \oplus b\} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 1 \end{cases}$$

То есть логическая сумма двух выражений и их сумма по (mod 2) совпадают, если оба эти выражения одновременно не могут равняться 1. Заметим, что в СДНФ каждое слагаемое равно 1 на единственном наборе переменных и для разных слагаемых эти наборы различны. Например, для функции $f(x_1, x_2, x_3)$, СДНФ которой равна

$$f(x_1, x_2, x_3) = \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3,$$

это наборы (001), (011), (100), (101) и (111).

Тогда (и только в этом случае) мы имеем право заменить в формуле логические суммы на суммы по (mod 2):

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3. \end{aligned}$$

Если теперь заменить инверсию каждой переменной на ее сумму с 1: ($\bar{x}_i = x_i \oplus 1$), мы получаем представление нашей функции в виде формулы над $B_7 = \{1, x_1 \cdot x_2, x_1 \oplus x_2\}$. После раскрытия скобок и приведения подобных членов, мы получаем представление нашей функции в виде многочлена по (mod 2), т.е. АНФ:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \vee \bar{x}_1 x_2 x_3 \vee x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \vee x_1 \bar{x}_2 x_3 \vee x_1 x_2 x_3 = \\ &= \bar{x}_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus \bar{x}_1 x_2 x_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 \bar{x}_3 \oplus x_1 \bar{x}_2 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \\ &= (x_1 \oplus 1)(x_2 \oplus 1)x_3 \oplus (x_1 \oplus 1)x_2 x_3 \oplus x_1(x_2 \oplus 1)(x_3 \oplus 1) \oplus x_1(x_2 \oplus 1)x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 = \\ &= x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3 \end{aligned}$$

**АНФ – алгебраическая
нормальная форма**

2) Решая систему линейных уравнений

Рассмотрим этот метод получения АНФ на примере той же функции от 3 переменных. АНФ – это представление нашей функции в виде многочлена по (mod 2). Общий вид многочлена от 3 переменных:

$$f(x_1, x_2, x_3) = a_0 \cdot 1 \oplus a_1 \cdot x_1 \oplus a_2 \cdot x_2 \oplus a_3 \cdot x_3 \oplus a_{12} \cdot x_1 x_2 \oplus a_{13} \cdot x_1 x_3 \oplus a_{23} \cdot x_2 x_3 \oplus a_{123} \cdot x_1 x_2 x_3$$

Наша задача – определить значения коэффициентов $a_0, a_1, \dots, a_{123}$ таким образом, чтобы полученный многочлен совпадал с нашей функцией, т.е. имел такую же таблицу значений, что и наша функция.

x_1	x_2	x_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Из таблицы следует, что $f(000) = 0$. В то же время значение многочлена

$$a_0 \cdot 1 \oplus a_1 \cdot x_1 \oplus a_2 \cdot x_2 \oplus a_3 \cdot x_3 \oplus a_{12} \cdot x_1 x_2 \oplus a_{13} \cdot x_1 x_3 \oplus a_{23} \cdot x_2 x_3 \oplus a_{123} \cdot x_1 x_2 x_3$$

на наборе $(x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0)$ равно a_0 . В результате мы получаем следующее уравнение: $a_0 = 0$.

Далее, значение функции на наборе (001) равно $f(001) = 1$. В то же время значение многочлена

$$a_0 \cdot 1 \oplus a_1 \cdot x_1 \oplus a_2 \cdot x_2 \oplus a_3 \cdot x_3 \oplus a_{12} \cdot x_1 x_2 \oplus a_{13} \cdot x_1 x_3 \oplus a_{23} \cdot x_2 x_3 \oplus a_{123} \cdot x_1 x_2 x_3$$

на наборе $(x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1)$ равно $a_0 \oplus a_3$. В результате мы получаем уравнение: $a_0 \oplus a_3 = 1$.

Приравнивая теперь значения многочлена на всех возможных наборах переменных соответствующим значениям нашей функции, получаем систему линейных уравнений по (mod 2) относительно неизвестных значений коэффициентов $a_0, a_1, \dots, a_{123}$:

x_1	x_2	x_3	f	
0	0	0	0	$a_0 = 0$
0	0	1	1	$a_0 \oplus a_3 = 1$
0	1	0	0	$a_0 \oplus a_2 = 0$
0	1	1	1	$a_0 \oplus a_2 \oplus a_3 \oplus a_{23} = 1$
1	0	0	1	$a_0 \oplus a_1 = 1$
1	0	1	1	$a_0 \oplus a_1 \oplus a_3 \oplus a_{13} = 1$
1	1	0	0	$a_0 \oplus a_1 \oplus a_2 \oplus a_{12} = 0$
1	1	1	1	$a_0 \oplus a_1 \oplus \dots \oplus a_{23} \oplus a_{123} = 1$

Решая систему линейных уравнений по (mod 2), получаем:

$$a_0 = 0, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 0, \quad a_3 = 1, \quad a_{12} = 1, \quad a_{13} = 1, \quad a_{23} = 0, \quad a_{123} = 1$$

$$\Rightarrow f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus x_1 x_3 \oplus x_1 x_2 x_3$$

**АНФ – алгебраическая
нормальная форма**